
TP05 - Les sauvegardes/restaurations sur Serveurs Esxi

Table des matières

Introduction	1
1. Veille sur les sauvegardes / restaurations	2
a) Pourquoi faire une sauvegarde ?	2
b) Schéma récapitulatif	2
2. Principe de création et d'utilisation d'une VM sur ESXi.....	2
3. Solutions de sauvegarde payantes	3
4. Solutions de sauvegarde gratuites	3
5. Quoi sauvegarder ?.....	4
6. Tests de sauvegarde / restauration	4
Sauvegarde avec WinSCP	5
b) Sauvegarde avec la console SSH (PuTTY)	6
b) Sauvegarde avec la console SSH.....	7
b) Sauvegarde avec la console SSH.....	7
c) Sauvegarde avec WinSCP	8
Test de restauration	8
d) Autre méthode testée : le snapshot.....	9
Bilan des méthodes.....	9
Conclusion	9

Introduction

Dans ce TP, je vois les différentes façons de sauvegarder et de restaurer une machine virtuelle sur un serveur ESXi (VMware vSphere). Le serveur ESXi utilisé a l'adresse 172.30.120.101.

1. Veille sur les sauvegardes / restaurations

a) Pourquoi faire une sauvegarde ?

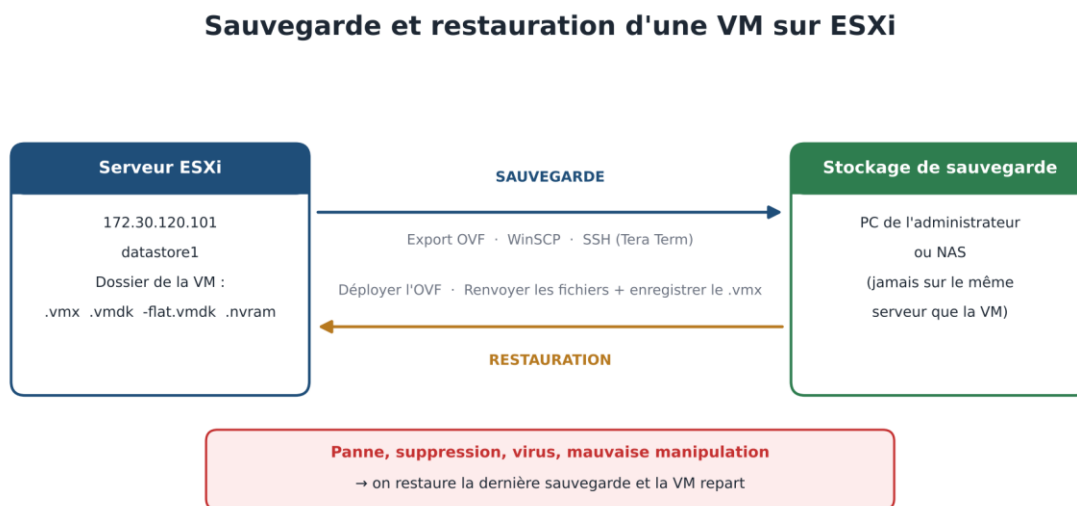
Une sauvegarde est une copie des données gardée à un autre endroit. Elle permet de récupérer une machine ou des fichiers en cas de problème :

- panne de matériel (disque dur, serveur) ;
- erreur humaine (fichier supprimé, mauvaise configuration) ;
- virus ou rançongiciel qui chiffre les données ;
- mise à jour qui casse le système ;
- incendie, vol ou dégât des eaux.

La restauration, c'est l'opération inverse : on remet la copie en place pour que tout refonctionne. Une sauvegarde qui n'a jamais été restaurée n'est pas fiable, il faut donc la tester.

Règle 3-2-1 : 3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 copie gardée hors du site.

b) Schéma récapitulatif



2. Principe de création et d'utilisation d'une VM sur ESXi

ESXi est un hyperviseur de type 1 : il s'installe directement sur le serveur physique, sans Windows ni Linux en dessous. Il permet de faire tourner plusieurs machines virtuelles (VM) sur un seul serveur. On l'administre depuis un navigateur web (VMware Host Client).

Les fichiers des VM sont rangés dans un espace de stockage appelé datastore (ici datastore1). Chaque VM a son propre dossier.

Pour créer une VM :

1. Se connecter à l'ESXi dans le navigateur (<https://172.30.120.101>) avec le compte root.
2. Aller dans Machines virtuelles > Créer/Enregistrer une VM.

3. Choisir « Créer une nouvelle machine virtuelle », donner un nom et choisir le système (Windows, Linux...).
4. Choisir le datastore où seront stockés les fichiers.
5. Régler le processeur, la mémoire, la taille du disque et la carte réseau (groupe de ports).
6. Monter l'image ISO du système dans le lecteur CD.
7. Démarrer la VM et installer le système comme sur un vrai PC.

Ensuite, on utilise la VM depuis la console web : on peut l'allumer, l'éteindre, prendre des snapshots, l'exporter ou la supprimer.

3. Solutions de sauvegarde payantes

Solution	Éditeur	Points forts	Points faibles
Veeam Backup & Replication	Veeam	Très connu, sauvegarde rapide, restauration d'un seul fichier possible	Cher, licence par VM ou par serveur
Nakivo Backup & Replication	Nakivo	Moins cher que Veeam, simple à installer	Moins de fonctions avancées
Acronis Cyber Protect	Acronis	Sauvegarde + antivirus dans le même outil	Abonnement, interface chargée
Commvault	Commvault	Fait pour les grandes entreprises, très complet	Très cher et complexe

Remarque : ces logiciels ont besoin d'un ESXi avec une licence payante (vSphere), car la version gratuite d'ESXi bloque l'accès qu'ils utilisent pour sauvegarder.

4. Solutions de sauvegarde gratuites

Solution	Principe	Points forts	Points faibles
Export OVF (Host Client)	Exporter la VM depuis l'interface web de l'ESXi	Intégré, rien à installer	VM éteinte obligatoire, manuel
WinSCP	Copier le dossier de la VM du datastore vers un PC	Simple, interface graphique	Manuel, VM éteinte conseillée
SSH (Tera Term) + commandes	Copier la VM avec cp ou vmkfstools sur le serveur	Rapide, peut être automatisé	Il faut connaître les commandes
ghettoVCB	Script gratuit qui sauvegarde les VM par SSH	Automatique, gère les VM allumées	Installation en ligne de commande
Veeam Community Edition	Version gratuite de Veeam	Jusqu'à 10 VM, très complet	Besoin d'un ESXi sous licence

5. Quoi sauvegarder ?

Une VM sur ESXi est un dossier dans le datastore. Voici les fichiers qu'on y trouve :

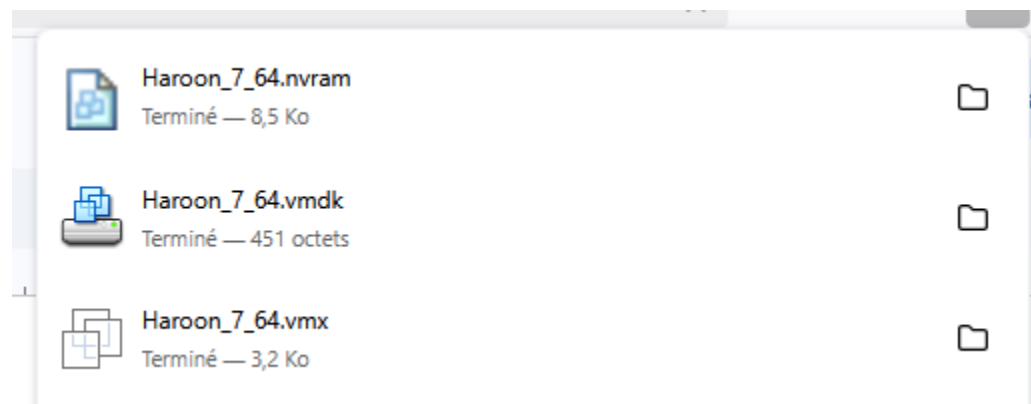
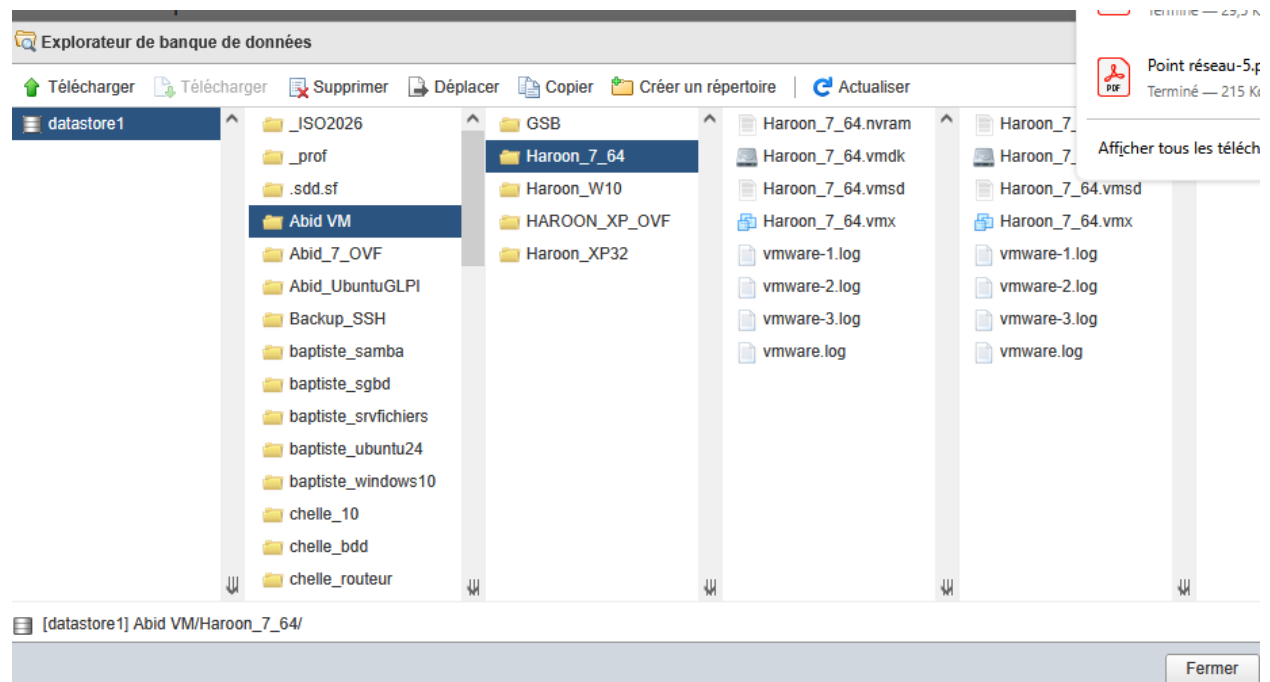
Extension	Rôle	À sauvegarder ?
.vmx	Configuration de la VM (processeur, mémoire, réseau...)	Oui
.vmdk	Descripteur du disque (petit fichier texte)	Oui
-flat.vmdk	Contenu réel du disque (le plus gros fichier)	Oui
.nvram	BIOS de la VM	Oui
.vmsd / .vmsn	Informations sur les snapshots	Seulement s'il y a des snapshots
.vswp	Fichier d'échange (créé quand la VM tourne)	Non
.log	Journaux de la VM	Non (utile pour le dépannage)

Il faut aussi sauvegarder les données importantes à l'intérieur de la VM, par exemple la base de données GLPI.

6. Tests de sauvegarde / restauration

J'ai fait les tests sur la VM Haroon_7_64. Avant chaque sauvegarde, j'ai éteint la VM pour que les fichiers ne soient pas en cours d'utilisation

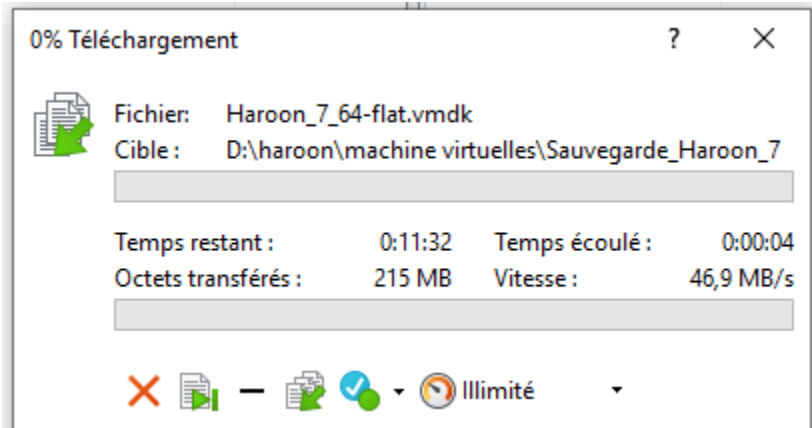
J'ai téléchargé les fichiers de ma machine windows 7 depuis le datastore car le navigateur a bloqué les téléchargements.



Problème : le fichier .vmdk ne fait que 451 octets. C'est seulement le descripteur du disque, pas le disque lui-même, la navigateur sauter a chaque fois lors de l'installation donc j'ai fait le téléchargement avec WINSCP.

Sauvegarde avec WinSCP

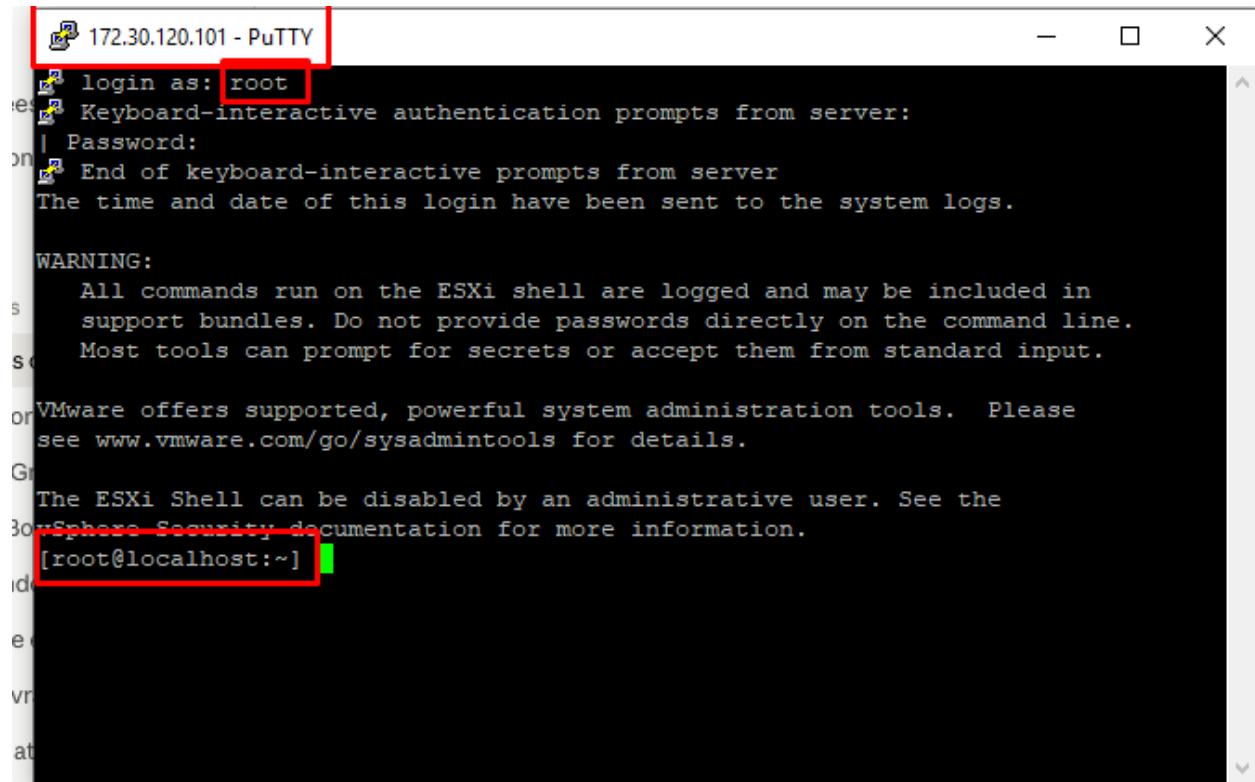
J'ai créé un répertoire Sauvegarde Haroon 7 et j'ai placé les fichiers correspondant dans ce dossier.



b) Sauvegarde avec la console SSH (PuTTY)

Pour cette méthode, je me suis connecté à l'ESXi en ligne de commande avec PuTTY, un logiciel équivalent à Tera Term. Le service SSH était déjà activé sur l'ESXi (Gérer > Services > TSM-SSH).

Dans PuTTY, j'ai mis l'adresse 172.30.120.101, le port 22 et le type de connexion SSH. Je me suis connecté avec le compte root.



```
172.30.120.101 - PuTTY
login as: root
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
Password:
End of keyboard-interactive prompts from server
The time and date of this login have been sent to the system logs.

WARNING:
  All commands run on the ESXi shell are logged and may be included in
  support bundles. Do not provide passwords directly on the command line.
  Most tools can prompt for secrets or accept them from standard input.

VMware offers supported, powerful system administration tools. Please
see www.vmware.com/go/sysadmintools for details.

The ESXi Shell can be disabled by an administrative user. See the
vSphere Security documentation for more information.
[root@localhost:~]
```

b) Sauvegarde avec la console SSH

Je me suis connecté à l'ESXi (172.30.120.101) en SSH avec le compte root. J'ai ensuite tapé ces commandes pour sauvegarder la VM Haroon_7_64 :

- **cd** : je vais dans le datastore, là où sont rangées les VM.
- **mkdir** : je crée un dossier « sauvegarde_ssh » pour la copie.
- **vmkfstools -i** : je copie le disque dur de la VM. L'option -d thin fait que la copie ne prend que la place utilisée.
- **cp** : je copie la configuration (.vmx) et le BIOS (.nvram) de la VM.
- **ls -lh** : je vérifie que tous les fichiers sont bien dans le dossier.

b) Sauvegarde avec la console SSH

J'ai activé le service SSH sur l'ESXi (Gérer > Services > TSM-SSH > Démarrer). Je me suis connecté en SSH avec PuTTY (logiciel équivalent à Tera Term) sur 172.30.120.101 avec le compte root.

HAROON ABID

Le datastore est partagé avec toute la classe. Avec la commande find, j'ai retrouvé le dossier de ma VM : « Abid VM/Haroon_7_64 ». J'ai ensuite tapé ces commandes :

```
cd /vmfs/volumes/datastore1

mkdir sauvegarde_ssh_abid

vmkfstools -i "Abid VM/Haroon_7_64/Haroon_7_64.vmdk" sauvegarde_ssh_abid/Haroon_7_64.vmdk
-d thin

cp "Abid VM/Haroon_7_64/Haroon_7_64.vmx" "Abid VM/Haroon_7_64/Haroon_7_64.nvram"
sauvegarde_ssh_abid/

ls -lh sauvegarde_ssh_abid
```

- cd : aller dans le datastore.
- mkdir : créer un dossier pour la sauvegarde.
- vmkfstools -i : copier le disque de la VM (-d thin : la copie prend seulement la place utilisée).
- cp : copier la configuration (.vmx) et le BIOS (.nvram).
- ls -lh : vérifier les fichiers copiés.

Le dossier sauvegarde_ssh_abid contient bien les 4 fichiers : Haroon_7_64-flat.vmdk (disque de 32 Go), Haroon_7_64.vmdk, Haroon_7_64.vmx et Haroon_7_64.nvram.

Cette méthode est rapide car tout se fait sur le serveur. Mais la copie reste sur le même ESXi : s'il tombe en panne, la sauvegarde est perdue aussi.

c) Sauvegarde avec WinSCP

Dans WinSCP, je me suis connecté avec le protocole SCP sur 172.30.120.101 avec le compte root (SSH doit être activé). Je suis allé dans /vmfs/volumes/datastore1/Abid VM/Haroon_7_64/. Cette fois, le fichier Haroon_7_64-flat.vmdk est bien visible.

J'ai copié sur mon PC les 4 fichiers : .vmx, .vmdk, -flat.vmdk et .nvram. La sauvegarde est complète et elle est stockée sur une autre machine que le serveur.

Problème : la copie est longue car le disque est gros (32 Go), et il faut assez de place libre sur le PC.

[Capture de la copie]

Test de restauration

Pour vérifier que ma sauvegarde marche, je l'ai restaurée comme une nouvelle VM, sans toucher à l'originale. Dans la console SSH, j'ai enregistré la copie sur l'ESXi :

```
vim-cmd solo/registervm /vmfs/volumes/datastore1/sauvegarde_ssh_abid/Haroon_7_64.vmx
Haroon_7_64_restore
```

La VM Haroon_7_64_restore est apparue dans l'interface web. J'ai décoché la carte réseau pour éviter un conflit d'adresse IP avec la VM d'origine. Au démarrage, j'ai répondu « Je l'ai copiée ». Windows a démarré normalement : la restauration fonctionne.

[Capture de la VM restaurée qui démarre]

Ensuite, j'ai supprimé la VM de test et j'ai arrêté le service SSH, car le laisser activé est une faille de sécurité.

d) Autre méthode testée : le snapshot

Un snapshot enregistre l'état de la VM à un moment donné. Dans l'interface web : clic droit sur la VM > Snapshots > Prendre un snapshot. Pour revenir en arrière : Snapshots > Restaurer le snapshot.

[Capture du snapshot]

Attention : un snapshot n'est pas une vraie sauvegarde. Il reste sur le même serveur que la VM et dépend du disque d'origine. Il sert seulement avant une mise à jour ou une modification risquée.

Bilan des méthodes

Méthode	Sauvegarde complète ?	Avantage	Inconvénient
Export datastore (web)	Non	Simple, rien à installer	Le disque -flat.vmdk n'est pas téléchargé
SSH (PuTTY / Tera Term)	Oui	Rapide, peut être automatisée	Copie sur le même serveur
WinSCP	Oui	Copie sur une autre machine	Long, demande de la place sur le PC
Snapshot	Non	Retour en arrière très rapide	Pas une vraie sauvegarde

Conclusion

Ce TP m'a permis de tester plusieurs façons de sauvegarder une VM sur ESXi. L'export depuis l'interface web ne récupère pas le vrai disque. Les méthodes SSH et WinSCP permettent une sauvegarde complète. Le test de restauration a montré que la VM redémarre à partir de la copie. Une bonne sauvegarde doit être complète, stockée sur une autre machine que le serveur, et testée régulièrement.